

Der Segway im Bild — Einführung

Vom realen Gerät zum Modell, zur Simulation, zur Firmware und zurück

Prof. Dr.-Ing. Ralph Wystup M.Sc. — erstellt mit KI und Agent (Claude Code, Anthropic)

Einführung zu Fassung 6 des Manuskripts · 29. September 2026

Dieses Blatt geht dem Manuskript *Segway — vom vorhandenen Code zur ausgelegten Regelung* (Fassung 6, 29. September 2026) voran. Es zeigt in sieben Bildern, wie das Gerät, sein Modell, die Simulation, die Firmware und der Hardwaretest zusammenhängen. In den Bildern stehen alle Größen als Variablen; die Tabellen nennen ihre Werte und die Seite des Manuskripts, auf der sie hergeleitet oder gemessen sind. Was in den Bildern steht, ist die Struktur der Firmware `segway_regelung.ino`, des Python-Modells `segway_modell.py` und des Labors `segway_labor_modell.js` — nachgewiesen im Prüfprotokoll `PRUEFPROTOKOLL_Einfuehrung.pdf`.

1 · Das Gerät

2 · Die reale Strecke und das abgetastete System

Die Strecke ist das Fahrzeug selbst: sein Aufbau kippt um die Radachse, angetrieben über die Geschwindigkeit der Räder. Im Streckenblock steht die Bewegungsgleichung, aus ihr die Übertragungsfunktion; der Sensor misst, das abgetastete System im ESP32 rechnet in vier Schichten und speist die Strecke mit der Schrittfrequenz.



Abbildung 1: Der Segway: zwei Schrittmotoren treiben die Räder unmittelbar, der Lagesensor sitzt vorn über der Achse, oben der Akku, im Aufbau der ESP32 und die Treiber.

Der Segway als Regelkreis: die reale Strecke, gemessen vom Sensor und gespeist vom abgetasteten System im ESP32

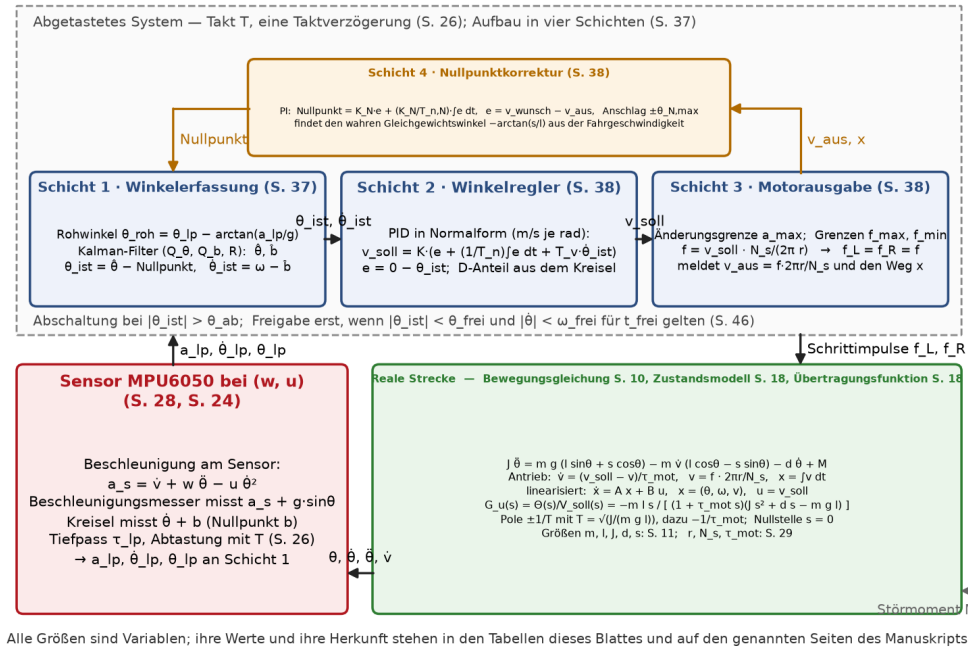
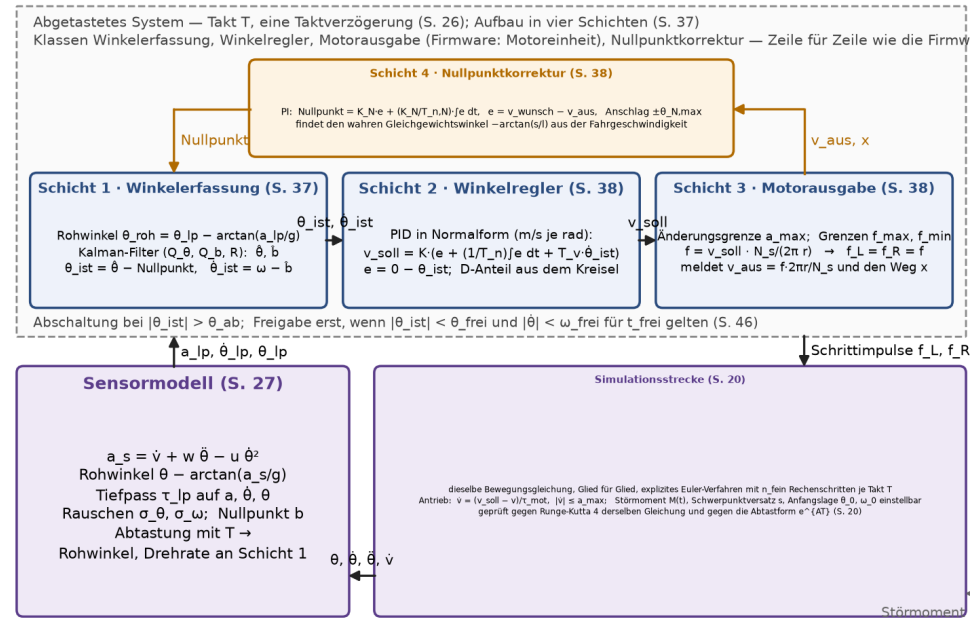


Abbildung 2: Reale Strecke mit Bewegungsgleichung und Übertragungsfunktion, gemessen vom MPU6050, gespeist vom abgetasteten System im ESP32. Nur Variablen; Werte in den Tabellen.

3 · Dieselbe Struktur als Simulation

An die Stelle der realen Strecke tritt das Rechenmodell; das abgetastete System bleibt Zeile für Zeile dasselbe.

Dieselbe Struktur als Simulation: segway_modell.py (Python) und segway_labor_modell.js (Labor im Browser)



Firmware = Modell = Labor: dieselben Zeilen, dieselben Bezeichner — nachgewiesen über 3000 Takte (Firmware gegen Python) und gegen das Python-Modell (Labor), siehe Prüfprotokolle.

Abbildung 3: Struktur der Simulation: Rechenmodell der Strecke und Sensormodell, die vier Schichten als Klassen wie in der Firmware.

4 · Dieselbe Struktur am Gerät: die Peripherie des ESP32

Dieselbe Struktur am Gerät: die Firmware segway_regelung.ino und die Peripherie des ESP32

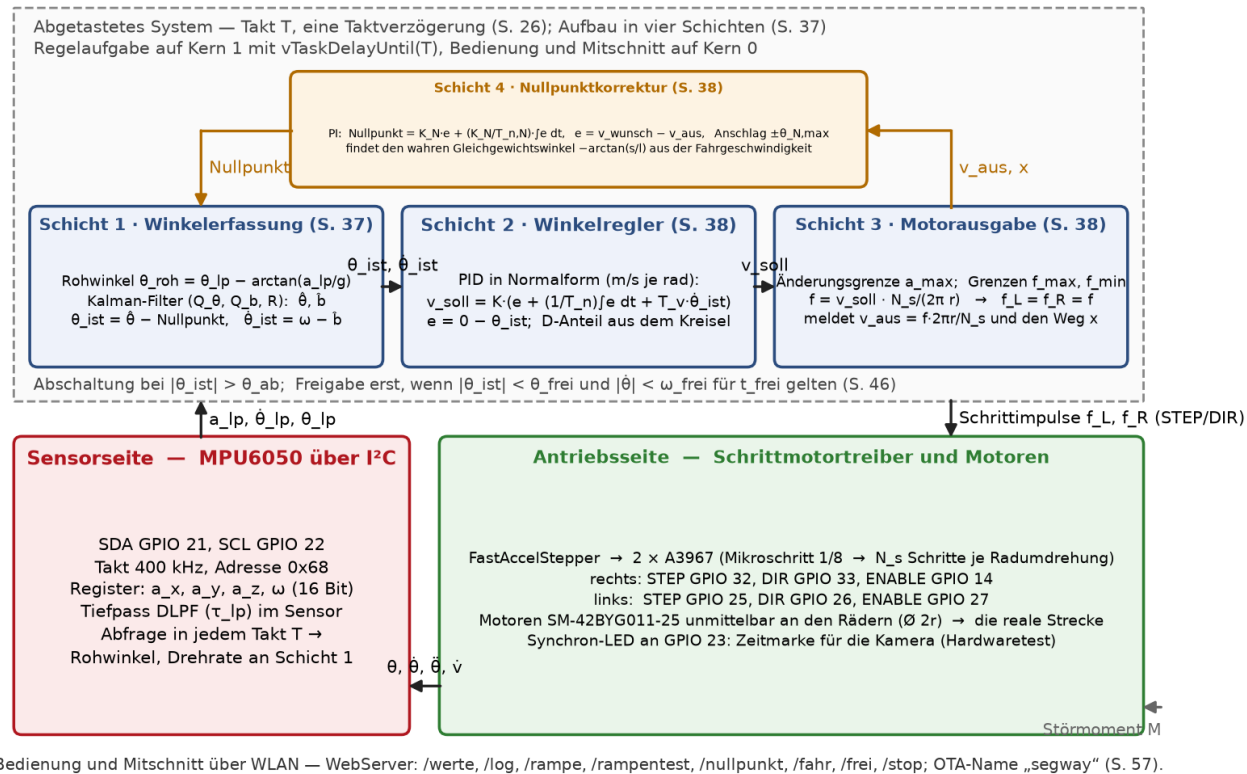


Abbildung 4: Struktur am Gerät: die Firmware im ESP32, der Sensor über I²C, die Treiber über STEP/DIR/ENABLE, die Motoren an den Rädern.

5 · Die Hardwaremodule

Die Hardwaremodule und ihre realen Schnittstellen

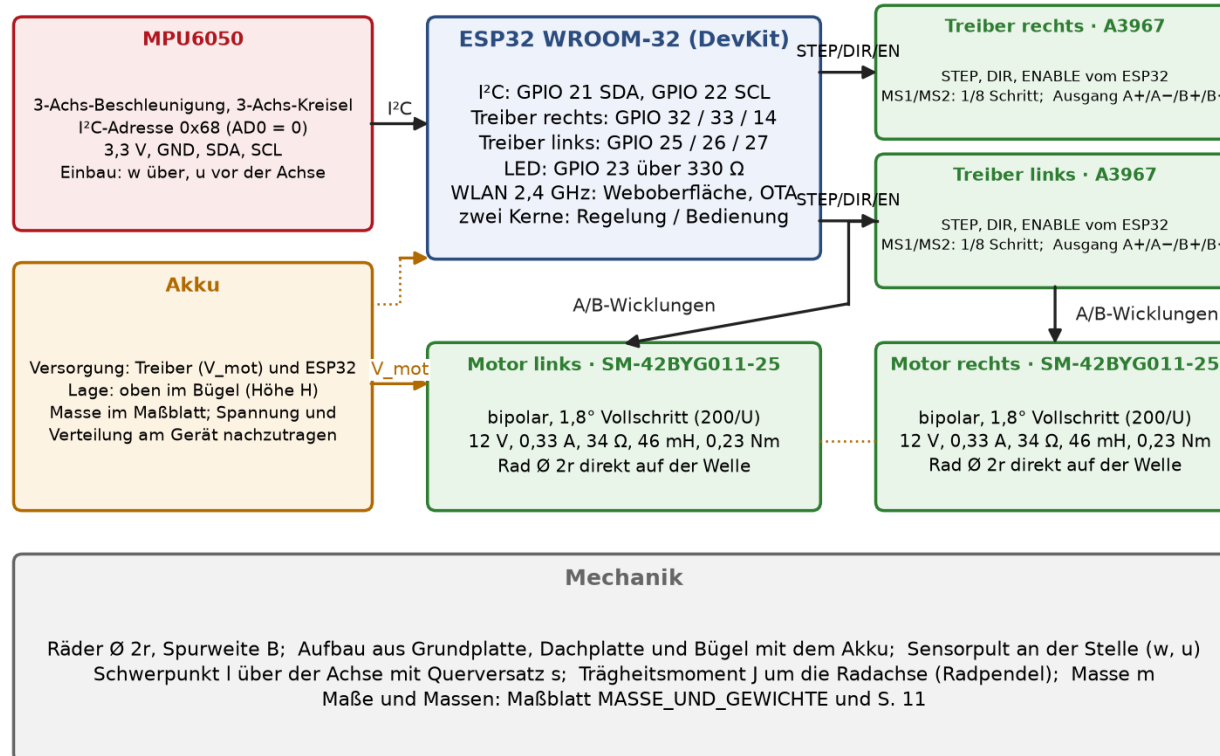


Abbildung 5: Die Module und ihre realen Schnittstellen.

6 · Der Hardwaretest und das Nachziehen des Reglers

Was das Modell vorhersagt, wird am Gerät gemessen: die Laptop-Kamera filmt die Seitenansicht, die Synchron-LED des ESP32 setzt dieselbe Zeitmarke ins Video und in den Mitschnitt, die Bildauswertung liefert den Winkel unabhängig vom Sensor, und die Stoßantwort gibt Eigenfrequenz und Abklingzeit des realen Kreises. Stimmen sie mit dem Modell, ist es belegt; wenn nicht, werden erst die Streckengrößen nachgeführt und dann die Beiwerte in der Simulation neu ausgelegt und in den ESP32 geschrieben.

Der Hardwaretest: Kamera, Synchron-LED, Bildauswertung und das Nachziehen des Reglers (S. 58)

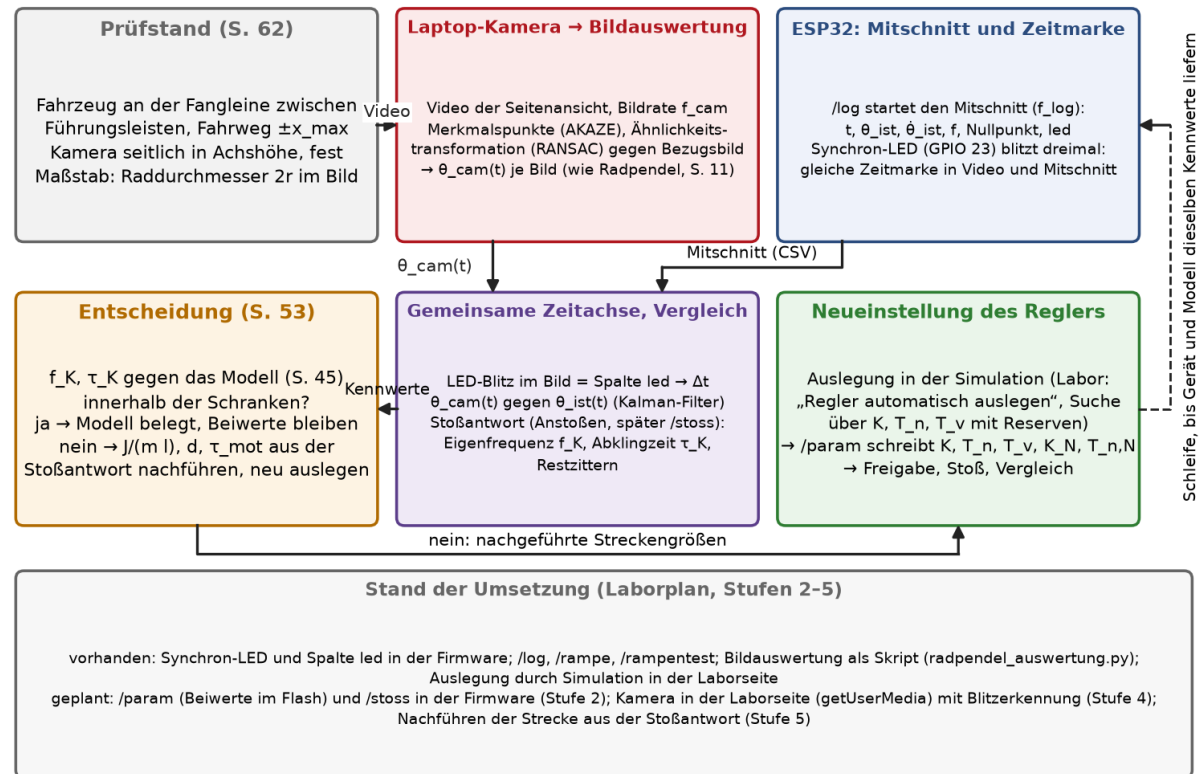


Abbildung 6: Der Hardwaretest als Schleife: Prüfstand, Kamera und Mitschnitt, gemeinsame Zeitachse über die LED, Vergleich mit dem Modell, Neueinstellung.

7 · Das Gerät

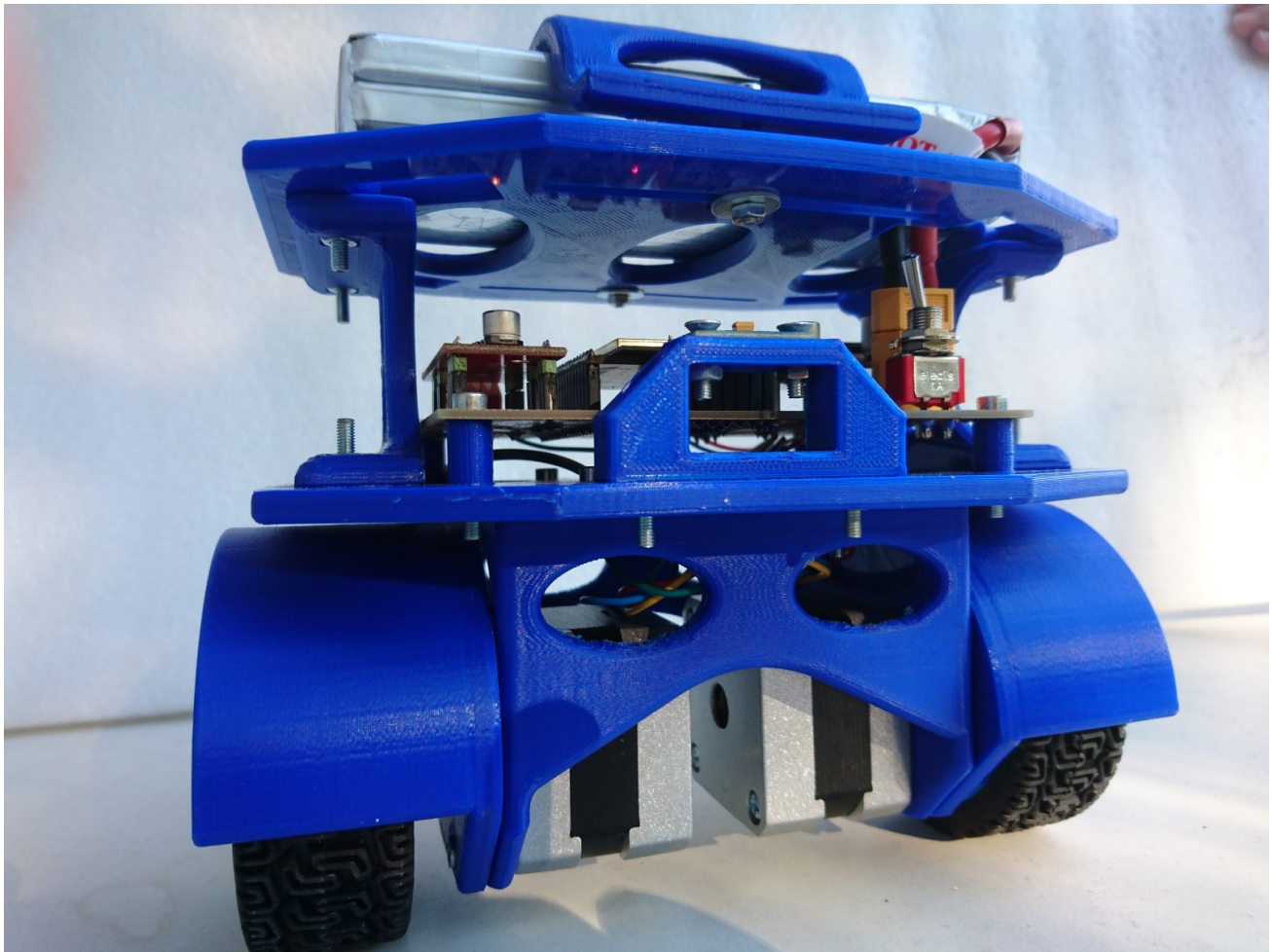


Abbildung 7: Der Segway von schräg vorn.

Tabellen: die Größen, ihre Werte und ihre Herkunft

Die Größen der Strecke (Werte: Messung 28.09.2026 und Konstruktion, S. 11)

Symbol	Bedeutung	Wert	Herkunft
m	Masse des Aufbaus	1,248 kg	gewogen, S. 11
l	Schwerpunkthöhe über der Radachse	44,5 mm	Konstruktion, S. 11
J	Trägheitsmoment um die Radachse	$6,20 \cdot 10^{-3} \text{ kg m}^2$	Radpendel ($J/(ml)$) und l , S. 11
$T = \sqrt{J/(mgl)}$	Kippzeitkonstante	106,7 ms	Radpendel-Video, S. 16
d	Lagerreibung	0,002 Nms	Abklingen des Radpendels (Spanne), S. 11
s	Querversatz des Schwerpunkts	$\approx 0,4 \text{ mm}$ (Konstruktion)	Ursache des Nullpunktfehlers, S. 16
τ_{mot}	Verzug des Antriebs	2 ms	Annahme, Empfindlichkeit gerechnet, S. 11
r	Radradius	32 mm	gemessen; Firmware RAD_DURCHMESSER, S. 29
N_s	Schritte je Radumdrehung	1600	200 Vollschr. $\times$ 8 Mikroschritte; Firmware SCHRITTE_JE_UMDREHUNG, S. 29
w, u	Sensorlage über / vor der Achse	71 mm / 39 mm	gemessen, S. 28
τ_{lp}	Tiefpass des Sensors (42 Hz)	4,8 ms	Datenblatt MPU6050, S. 26
Pole von $G_u(s)$	Kippen, Rückstellung, Antrieb	9,21, -9,54, -500 s ⁻¹	S. 18

Die Größen des abgetasteten Systems (Werte aus dem Quelltext der Firmware gelesen, S. 37)

Symbol	Bedeutung	Wert	Firmware	Modell / Labor	Herkunft
T	Regeltakt	4 ms (250 Hz)	TAKT_MS, DT_SOLL	f_gitter	S. 26
K	Verstärkung des Winkelreglers	2,3254 m/s je rad	REGLER_K	N_K	S. 39
T_n	Nachstellzeit	86,64 ms	REGLER_TN	N_TN	S. 39
T_v	Vorhaltzeit	8,77 ms	REGLER_TV	N_TV	S. 39
$k_i = K/T_n$	Aufrichtbedingung $k_i > g$	26,84 m/s ² je rad	—	—	S. 45

Symbol	Bedeutung	Wert	Firmware	Modell / Labor	Herkunft
K_N	Verstärkung der Nullpunktkorrektur	0,08127 rad je m/s	NULL_K	NK_K	S. 39
$T_{n,N}$	Nachstellzeit der Nullpunktkorrektur	2,272 s	NULL_TN	NK_TN	S. 39
$\theta_{N,\max}$	Anschlag des Nullpunkts	6,0° (0,105 rad)	GRENZE	NK_MAX	S. 38
Q_θ, Q_b, R	Kalman: Rauschmaße Winkel, Nullpunkt, Messung	0.001, 0.003, 309,30	Q_WINKEL_WERT, Q_NULL_WERT, R_MESS_WERT	Q_ANGLE, Q_BIAS, R_MEASURE	S. 25, S. 39
$a_{\max}$	Änderungsgrenze (Rampe)	6,48 m/s ²	A_MAX_VORGABE	a_max	S. 29
$f_{\max}, f_{\min}$	Frequenzgrenze Totzone	6000 Hz, 0 Hz	MAX_HZ, MIN_HZ	MAX_SPEED, MIN_SPEED	S. 29
θ_{ab}	Sicherheitsabschaltung	30°	KIPP_GRENZE	KIPP_GRENZE	S. 46
$\theta_{\text{frei}}, \omega_{\text{frei}}$	Wiederfreigabe (eine halbe Sekunde lang)	5°, 60 °/s	FREI_WINKEL, FREI_RATE	—	S. 46
$f_{\log}$	Mitschnittrate	125 Hz	LOG_HZ	—	S. 57

Die Signale zwischen den Blöcken

Signal	Richtung	Einheit	In der Firmware	Im Modell / Labor
a_x, a_y, a_z, ω	MPU6050 → Schicht 1 (I ² C, jeden Takt)	m/s ² , °/s	mpuLesen, Rohwinkel atan2	Sensormodell: roh, drehrate
$\theta_{\text{ist}}, \dot{\theta}_{\text{ist}}$	Schicht 1 → Schicht 2	rad, rad/s	Klasse Winkelerfassung	Klasse Winkelerfassung
v_{soll}	Schicht 2 → Schicht 3	m/s	Klasse Winkelregler	Klasse Winkelregler
f (Schrittfrequenz), v_{aus}, x	Schicht 3 → Treiber; Schicht 3 → Schicht 4	Hz, m/s, m	Klasse Motoreinheit, FastAccelStepper	Klasse Motorausgabe
Nullpunkt	Schicht 4 → Schicht 1	rad	Klasse Nullpunktkorrektur	Klasse Nullpunktkorrektur
M, s	Störmoment, Schwerpunktversatz (nur im Modell einstellbar)	Nm, m	—	stoeuerung, s_versatz

Die Seitenzahlen beziehen sich auf MANUSKRIFT_Segway_Gesamt_F6.pdf; sie werden beim Bau aus dem gesetzten PDF gelesen.